

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 2**



ANDROID LAYOUT

Oleh:

Randy Febrian

NIM. 2310817110013

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 2: Android Layout in Kotlin ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Randy Febrian
NIM : 2310817110013

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Zulfa Auliya Akbar
NIM. 2210817210026

Muti`a Maulida S.Kom M.T.I
NIP. 19881027 201903 20 13

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL 1	6
A. Source Code.....	7
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
TAUTAN GIT	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi	6
Gambar 2. Tampilan Aplikasi Setelah Dijalankan	7
Gambar 4. Screenshot Hasil Soal 1	13

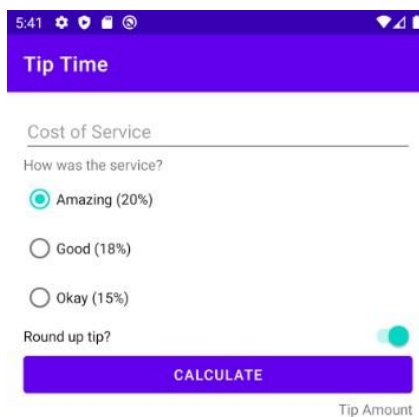
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Soal 1 MainActivity.kt	7
Tabel 2. Soal 1 TipViewModel.kt	9
Tabel 3. Soal 1 acvitivity_main.xml	11

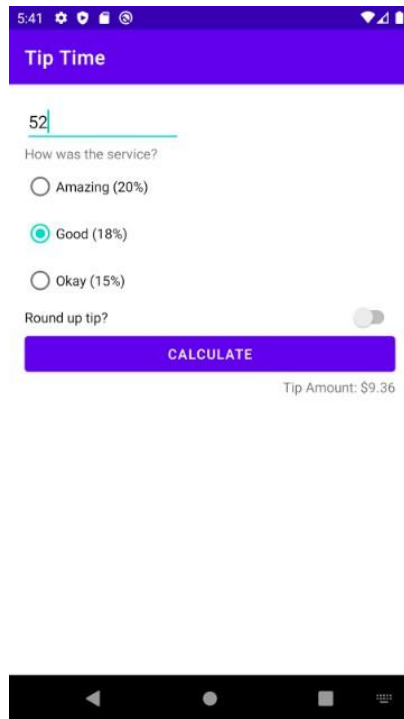
SOAL 1

Buatlah sebuah aplikasi kalkulator tip yang dirancang untuk membantu pengguna menghitung tip yang sesuai berdasarkan total biaya layanan yang mereka terima. Fitur-fitur yang diharapkan dalam aplikasi ini mencakup:

1. Input Biaya Layanan: Pengguna dapat memasukkan total biaya layanan yang diterima dalam bentuk nominal.
2. Pilihan Persentase Tip: Pengguna dapat memilih persentase tip yang diinginkan dari opsi yang disediakan, yaitu 15%, 18%, dan 20%.
3. Pengaturan Pembulatan Tip: Pengguna dapat memilih untuk membulatkan tip ke angka yang lebih tinggi.
4. Tampilan Hasil: Aplikasi akan menampilkan jumlah tip yang harus dibayar secara langsung setelah pengguna memberikan input.



Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Setelah Dijalankan

A. Source Code

Tabel 1. Soal 1 MainActivity.kt

```

1 package com.example.tipcalculator
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.widget.Toast
5 import androidx.activity.viewModels
6 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
7 import
8 androidx.core.splashscreen.SplashScreen.Companion.install
9 SplashScreen
10 import androidx.core.view.ViewCompat
11 import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
12 import androidx.lifecycle.Observer
13 import
14 com.example.tipcalculator.databinding.ActivityMainBinding
15
16
17 class MainActivity : AppCompatActivity() {
18     private lateinit var binding: ActivityMainBinding

```

```

19     private val viewModel: TipCalculatorViewModel by
20     viewModels()
21
22     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
23         super.onCreate(savedInstanceState)
24         Thread.sleep(3000)
25         installSplashScreen()
26         binding =
27     ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
28         setContentView(binding.root)
29
30     ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R
31     .id.main)) { v, insets ->
32         val systemBars =
33     insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
34         v.setPadding(systemBars.left,
35     systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
36         insets
37     }
38
39     setupListeners()
40     observeViewModel()
41 }
42
43     private fun setupListeners() {
44         binding.btnRadio1.setOnClickListener {
45             viewModel.setAmazing()
46         }
47
48         binding.btnRadio2.setOnClickListener {
49             viewModel.setGood()
50         }
51
52         binding.btnRadio3.setOnClickListener {
53             viewModel.setOkay()
54         }
55
56         binding.swRoundUp.setOnCheckedChangeListener {
57     _, isChecked ->
58             viewModel.setRoundUp(isChecked)
59         }
60
61         binding.btnCalculate.setOnClickListener {
62
63     viewModel.setBiaya(binding.etInputBiaya.text?.toString()
64     ?: "")
65             viewModel.calculateTip()

```



```

66         }
67     }
68
69     private fun observeViewModel() {
70
71         viewModel.tipAmount.observe(this, Observer { tip
72 ->
73             binding.tvTipAmount.text =
74 String.format("Tip Amount: %.2f", tip)
75         })
76     }
77 }

```

Tabel 2. Soal 1 TipViewModel.kt

```

1 package com.example.tipcalculator
2
3 import androidx.lifecycle.LiveData
4 import androidx.lifecycle.MutableLiveData
5 import androidx.lifecycle.ViewModel
6 import kotlin.math.ceil
7
8 class TipCalculatorViewModel : ViewModel() {
9     private val _cost = MutableLiveData<String>()
10    val cost: LiveData<String> = _cost
11
12    private val _isAmazing =
13 MutableLiveData<Boolean>(true)
14    val isAmazing: LiveData<Boolean> = _isAmazing
15
16    private val _isGood =
17 MutableLiveData<Boolean>(false)
18    val isGood: LiveData<Boolean> = _isGood
19
20    private val _isOkay =
21 MutableLiveData<Boolean>(false)
22    val isOkay: LiveData<Boolean> = _isOkay
23
24    private val _roundUp =
25 MutableLiveData<Boolean>(false)
26    val roundUp: LiveData<Boolean> = _roundUp
27
28    private val _tipAmount = MutableLiveData<Double>()
29    val tipAmount: LiveData<Double> = _tipAmount
30
31    fun setBiaya(value: String) {
32        _cost.value = value
33    }
34

```

```

35 fun setAmazing() {
36     _isAmazing.value = true
37     _isGood.value = false
38     _isOkay.value = false
39 }
40
41 fun setGood() {
42     _isAmazing.value = false
43     _isGood.value = true
44     _isOkay.value = false
45 }
46
47 fun setOkay() {
48     _isAmazing.value = false
49     _isGood.value = false
50     _isOkay.value = true
51 }
52
53 fun setRoundUp(value: Boolean) {
54     _roundUp.value = value
55 }
56
57 fun calculateTip(): Boolean {
58     val biayaValue = _cost.value
59     if (biayaValue.isNullOrEmpty()) {
60         return false
61     }
62
63     val biayaNominal = biayaValue.toDoubleOrNull()
64     if (biayaNominal == null) {
65         return false
66     }
67
68     var tip = when {
69         _isAmazing.value == true -> biayaNominal *
70 0.20
71         _isGood.value == true -> biayaNominal * 0.18
72         _isOkay.value == true -> biayaNominal * 0.15
73         else -> biayaNominal * 0.15
74     }
75
76     if (_roundUp.value == true) {
77         tip = ceil(tip)
78     }
79
80     _tipAmount.value = tip
81     return true

```

82	}
83	}

Tabel 3. Soal 1 acvitivity_main.xml

1	<?xml	version="1.0"	encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout		
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro		
4	id"		
5	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"		
6	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"		
7	android:id="@+id/main"		
8	android:layout_width="match_parent"		
9	android:layout_height="match_parent"		
10	tools:context=".MainActivity">		
11			
12	<EditText		
13	android:id="@+id/etInputBiaya"		
14	android:layout_width="match_parent"		
15	android:layout_height="50dp"		
16	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"		
17	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"		
18	android:hint="Cost	Of	Service"
19	android:layout_marginTop="10dp"		
20	android:layout_marginStart="10dp"		/>
21			
22	<TextView		
23	android:id="@+id/tvService"		
24	android:layout_width="match_parent"		
25	android:layout_height="wrap_content"		
26	android:layout_marginStart="12dp"		
27	android:text="How	was	the service?"
28			
29	app:layout_constraintStart_toStartOf="@id/etInputBiaya"		
30			
31	app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/etInputBiaya"		
32	/>		
33			
34	<RadioGroup		
35	android:id="@+id/radioGroup"		
36	android:layout_width="wrap_content"		
37	android:layout_height="wrap_content"		
38	android:layout_marginStart="10dp"		
39	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"		
40			
41	app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvService">		
42			

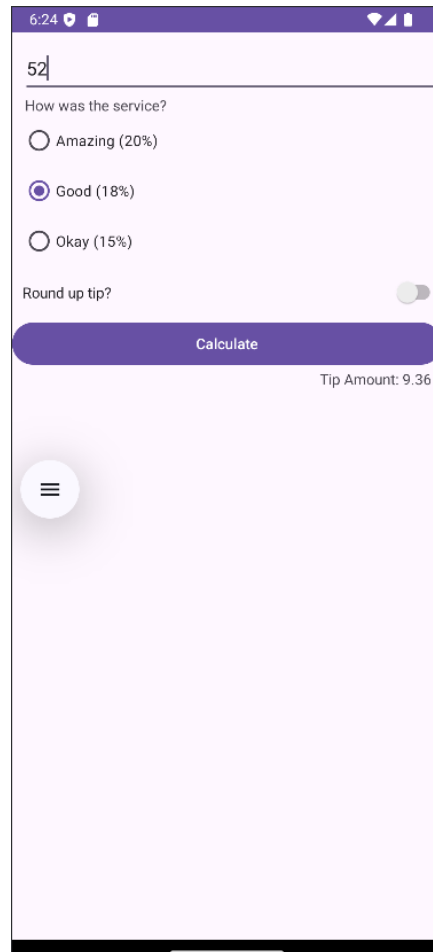
```

43         <RadioButton
44             android:id="@+id/btnRadio1"
45             android:layout_width="match_parent"
46             android:layout_height="wrap_content"
47             android:text="Amazing          (20%) "      />
48
49         <RadioButton
50             android:id="@+id/btnRadio2"
51             android:layout_width="match_parent"
52             android:layout_height="wrap_content"
53             android:text="Good          (18%) "      />
54
55         <RadioButton
56             android:id="@+id/btnRadio3"
57             android:layout_width="match_parent"
58             android:layout_height="wrap_content"
59             android:text="Okay          (15%) "      />
60     </RadioGroup>
61
62     <Switch
63         android:id="@+id/swRoundUp"
64         android:layout_width="0dp"
65         android:layout_height="50dp"
66         android:layout_marginStart="10dp"
67         android:text="Round          up          tip?"
68         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
69         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
70
71     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/radioGroup"  />
72
73     <Button
74         android:id="@+id/btnCalculate"
75         android:layout_width="0dp"
76         android:layout_height="wrap_content"
77         android:text="Calculate"
78         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
79         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
80
81     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/swRoundUp"  />
82
83     <TextView
84         android:id="@+id/tvTipAmount"
85         android:layout_width="wrap_content"
86         android:layout_height="wrap_content"
87         android:layout_marginEnd="10dp"
88         android:text="Tip          Amount"
89         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

```

90	
91	<code>app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnCalculate"</code>
92	<code>/></code>
93	
94	
95	<code></androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout></code>

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Hasil Soal 1

C. Pembahasan

MainActivity.kt

Baris [1] berfungsi sebagai penanda bahwa MainActivity.kt merupakan bagian dari package com.example.tipcalculator. Baris [3 - 15] berfungsi untuk mengimpor berbagai library yang dibutuhkan, seperti komponen Activity, ViewModel, View binding, dan lainnya yang digunakan untuk membangun tampilan dan logika aplikasi.

Baris [17 - 29] berfungsi untuk mendeklarasikan class MainActivity. Di dalamnya, dideklarasikan variabel binding untuk menghubungkan layout XML dengan kode Kotlin, serta viewModel yang digunakan untuk mengelola data dan logika bisnis aplikasi. Di dalam fungsi onCreate(), terlebih dahulu dilakukan delay selama 3 detik menggunakan Thread.sleep(3000) untuk memberikan efek splash screen, kemudian splash screen dipasang dengan installSplashScreen(). Setelah itu, layout di-inflate dan ditampilkan dengan setContentView(binding.root).

Baris [30 - 37] berfungsi untuk menambahkan padding otomatis pada view dengan ID main agar konten tidak tertutup oleh status bar atau navigation bar, terutama saat menggunakan layout fullscreen atau edge-to-edge. Padding diatur berdasarkan ukuran system bars yang diperoleh dari WindowInsetsCompat.

Baris [39 - 40] berfungsi untuk memanggil fungsi setupListener yang berfungsi untuk mengelola saat pengguna melakukan sesuatu pada ui. Kemudian terdapat fungsi observeViewModel untuk mengamati perubahan data.

Baris [43 - 67] berfungsi untuk mengatur listener atau aksi ketika tombol dan switch pada tampilan ditekan. Tombol-tombol radio (btnRadio1, btnRadio2, btnRadio3) digunakan untuk memilih kualitas layanan (Amazing, Good, Okay) dan akan mengatur persentase tip melalui fungsi pada viewModel. Switch swRoundUp digunakan untuk menentukan apakah tip akan dibulatkan atau tidak. Tombol btnCalculate akan mengambil input biaya dari etInputBiaya, mengatur nilai tersebut di viewModel, dan memicu perhitungan tip.

Baris [69 - 77] berfungsi untuk mengamati perubahan data tipAmount yang dimiliki oleh viewModel. Saat nilai tip berubah, teks pada tvTipAmount akan diperbarui dengan format "Tip Amount: %.2f", yaitu menampilkan dua angka di belakang koma.

TipViewModel.kt

Baris [1] berfungsi sebagai penanda package com.example.tipcalculator. Baris [3 - 6] berfungsi untuk mengimpor class LiveData, MutableLiveData, dan ViewModel mengelola dan mengamati data dan fungsi matematis untuk perhitungan.

Baris [8 - 29] berfungsi untuk mendeklarasikan class TipCalculatorViewModel yang merupakan subclass dari ViewModel. Di dalam class ini, terdapat sejumlah variabel MutableLiveData yang digunakan untuk menyimpan dan memperbarui data, serta variabel

LiveData. Data yang dikelola antara lain: biaya (`_cost`), pilihan kualitas layanan (`_isAmazing`, `_isGood`, `_isOkay`), opsi pembulatan (`_roundUp`), dan hasil tip (`_tipAmount`).

Baris [35 - 51] berfungsi untuk menetapkan nilai input biaya ke dalam `_cost` menggunakan fungsi `setBiaya()`. Baris [51 - 59] berfungsi untuk menetapkan nilai boolean yang menunjukkan layanan apa yang dipilih. Fungsi `setAmazing()`, `setGood()`, dan `setOkay()` akan mengaktifkan hanya satu opsi layanan dan menonaktifkan dua opsi lainnya (menjadi `false`).

Baris [53 - 55] berfungsi untuk mengatur nilai pembulatan (`roundUp`) melalui fungsi `setRoundUp()`, sesuai dengan status switch yang diaktifkan atau tidak. Baris [65 - 82] berfungsi untuk menghitung jumlah tip berdasarkan input biaya dan layanan yang dipilih. Pertama, dicek apakah input biaya kosong atau tidak valid. Jika tidak valid, fungsi akan mengembalikan `false`. Jika valid, maka nilai tip dihitung berdasarkan persentase; 20% untuk Amazing, 18% untuk Good, dan 15% untuk layanan Okay atau default. Jika opsi pembulatan aktif (`roundUp == true`), maka nilai tip akan dibulatkan ke atas menggunakan `ceil()`. Setelah itu, hasil tip disimpan dalam `_tipAmount` dan fungsi mengembalikan `true`.

Activity_main.xml

Baris [1–4] merupakan bagian pembuka file XML untuk elemen-elemen Android. Selanjutnya, pada baris [5–11], digunakan `ConstraintLayout` sebagai root layout yang akan menjadi wadah utama dari semua komponen UI di layar ini. Layout ini memiliki lebar dan tinggi `match_parent`, yang artinya mengikuti ukuran layar perangkat.

Pada baris [12 – 20], terdapat `EditText` dengan ID `etInputBiaya` yang berfungsi sebagai tempat input dari pengguna untuk memasukkan biaya layanan. Input ini dilengkapi dengan hint “Cost Of Service” untuk memberikan petunjuk kepada pengguna mengenai apa yang harus diisi.

Berikutnya, baris [22 – 32] menampilkan `TextView` dengan ID `tvService` yang memberikan pertanyaan “How was the service?” kepada pengguna, sebagai pengantar untuk memilih tingkat layanan yang dirasakan. Setelah itu, pada baris [34 – 60], terdapat `RadioGroup` berisi tiga buah `RadioButton`, masing-masing dengan ID `btnRadio1`, `btnRadio2`, dan `btnRadio3`, yang merepresentasikan tiga pilihan kualitas layanan, yaitu “Amazing (20%)”, “Good (18%)”, dan “Okay (15%)”. Pilihan ini digunakan untuk menentukan persentase tip yang akan dihitung dari biaya layanan yang telah diinput sebelumnya.

Pada baris [62 – 71], terdapat Switch dengan ID `swRoundUp` yang memberikan opsi kepada pengguna apakah ingin melakukan pembulatan pada hasil tip atau tidak. Switch ini diletakkan tepat di bawah `RadioGroup` dan posisinya terpusat secara horizontal. Kemudian, pada baris [73 – 81], terdapat Button dengan ID `btnCalculate` yang digunakan untuk men-trigger proses perhitungan tip berdasarkan input biaya, kualitas layanan yang dipilih, serta status switch pembulatan. Terakhir, pada baris [83 – 95], terdapat `TextView` dengan ID `tvTipAmount` yang digunakan untuk menampilkan hasil dari perhitungan tip dalam format teks kepada pengguna setelah tombol dihitung ditekan.

TAUTAN GIT

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

https://github.com/rnddfn/Pemrograman_II/tree/main/Modul2